

P154

zhx

竞赛时间：????年??月??日?:?-?:??

题目名称	马	弼	兄	弟
程序名称	ma.cpp	rio.cpp	bro.cpp	ther.cpp
输入	ma.in	rio.in	bro.in	ther.in
输出	ma.out	rio.out	bro.out	ther.out
每个测试点时限	1s	1s	1s	1s
内存限制	256MB	256MB	256MB	256MB
测试点数目	10	10	10	20
每个测试点分值	10	10	10	5
是否有大样例	无	无	无	无
题目类型	传统	传统	传统	传统

注意事项（请务必仔细阅读）：



马

【问题描述】

你是能看到第一题的 friends 呢。

——hja

众所周知，小葱同学擅长计算，尤其擅长计算组合数，但这个题和组合数没什么关系。

还记得我们在课上讲过这么一道题，给定一棵树，有三种不同的操作，询问子树点权和、修改子树链权值和换根操作。现在我们把这个题换一下，变成一个新的问题，你需要支持以下三种操作：

- 1、询问树上一条链的点权和。
- 2、将某个点点权 $+v$ 。
- 3、将树的根换为点 p 。

【输入格式】

第一行两个整数 N, M 代表树的点数和操作次数。

接下来一行 N 个数代表树上每个点的点权。

接下来 $N - 1$ 行每行两个数代表树上一条边。

接下来 M 行，每行第一个数 opt 代表操作的种类数。如果 $opt = 1$ ，接下来会有两个数 p_1, p_2 代表询问的两个点；如果 $opt = 2$ ，接下来会有两个数 p, v ；如果 $opt = 3$ ，接下来会有一个数 p 。

【输出格式】

对于每个第一种操作，输出一行一个数代表答案。

【样例输入】

```
3 3
1 2 3
1 2
2 3
1 1 3
2 1 1
1 1 3
```

【样例输出】

```
6
7
```

【数据规模与约定】

对于40%的数据， $N, M \leq 1000$ 。

对于另外20%的数据，没有操作3。

对于90%的数据，没有操作2。

对于100%的数据， $1 \leq N, M \leq 10^5$ ，所有点初始点权以及 v 都不超过1000。

粥

【问题描述】

你是能看到第二题的 friends 呢。

——aoao

众所周知，小葱同学擅长计算，尤其擅长计算组合数，但这个题和组合数没什么关系。

给定一张 N 个点 M 条边的无向图，求最少要删掉多少条边，使得这张图只有长度为偶数的环。

【输入格式】

第一行两个整数 N, M 。

接下来 M 行每行两个数代表一条边。

【输出格式】

一行一个数代表答案。

【样例输入】

```
3 3
1 2
1 3
2 3
```

【样例输出】

```
1
```

【数据规模与约定】

对于40%的数据， $N \leq 5$ 。

对于另外20%的数据，整张图构成一个环。

对于80%的数据， $M \leq 20$ 。

对于100%的数据， $1 \leq N \leq 20, 1 \leq M \leq 10^3$ ，无自环。

兄

【问题描述】

你是能看到第三题的 friends 呢。

——laekov

众所周知，小葱同学擅长计算，尤其擅长计算组合数，但这个题和组合数没什么关系。

N 座炮台，第 i 座炮台的坐标为 (x_i, y_i) 。现在有 $(A_x, A_y), (B_x, B_y)$ 两个运输中心，且他们中间有一条直接相连的边。我们希望每座炮台的物资由某个运输中心提供，但是我们有 $M + K$ 个限制条件，前 M 个限制条件是某两个炮台不能由同一个运输中心提供物资，而后 K 个条件是某两个炮台必须又同一个运输中心提供。现在要求你最小化最远两个炮台之间的距离，问炮台之间距离最大值最小是多少。注意这里两个点的距离都由曼哈顿距离定义。你可以认为这张图是某些炮台直接连到运输中心一，运输中心一连到运输中心二，运输中心二再连到其他炮台的一张图。

【输入格式】

第一行三个整数 N, M, K 。

第二行四个整数 A_x, A_y, B_x, B_y 。

接下来 N 行每行两个整数代表 x_i, y_i 。

接下来 M 行每行两个整数代表炮台编号。

接下来 K 行每行两个整数代表炮台编号。

【输出格式】

一行一个整数代表答案。如果答案不存在则输出 -1 。

【样例输入】

```
4 1 1
0 0 5 5
1 1
2 2
3 3
4 4
1 2
3 4
```

【样例输出】

```
18
```

【数据规模与约定】

对于40%的数据， $1 \leq N \leq 10$ 。

对于另外20%的数据， $M = 0$ 。

对于另外20%的数据， $K = 0$ 。

对于100%的数据， $1 \leq N \leq 500, 0 \leq M, K \leq 1000$ ，坐标范围都在 $[-10^6, 10^6]$ 以内。

弟

【问题描述】

你是能看到第四题的 friends 呢。

——rivenhe

众所周知，小葱同学擅长计算，尤其擅长计算组合数，但这个题和组合数没什么关系。

N 个城市，第 i 座城市的坦克最多以 S_i 的速度行驶 E_i 的距离。第 a 座城市到第 b 座城市直接道路的长度为 D_{ab} ， -1 代表路不存在。 M 次询问，第 k 次询问询问从 U_k 出发到 V_k 最少需要多少的时间。要求整个过程中必须开坦克行进，坦克不能加油，所以在一座城市的时候只能换成该城市的坦克继续前进或者不换。每次询问一定存在至少一组解。

【输入格式】

第一行两个整数 N, M 。

接下来 N 行每行两个整数表示 E_i, S_i 。

接下来 N 行每行 N 个整数表示 D_{ij} 。

接下来 M 行每行两个整数表示 U_k, V_k 。

【输出格式】

输出共 M 行每行 M 个数表示答案，保留六位小数。

【样例输入 1】

```
3 1
2 3
2 4
4 4
-1 1 -1
-1 -1 1
-1 -1 -1
1 3
```

【样例输出 1】

```
0.583333
```

【样例输入 2】

```
4 1
13 10
1 1000
```

```
10 8
5 5
-1 1 -1 -1
-1 -1 1 -1
-1 -1 -1 10
-1 -1 -1 -1
1 4
```

【样例输出 2】

```
1.200000
```

【数据规模与约定】

对于5%的数据， $N \leq 3$ 。

对于55%的数据， $N \leq 10$ 。

对于70%的数据， $N \leq 20$ 。

对于80%的数据， $N \leq 30$ 。

对于 100% 的数据， $1 \leq N, M \leq 100, 1 \leq E_i \leq 10^9, 1 \leq S_i \leq 1000, -1 \leq D_{ab} \leq 10^9, D_{aa} = -1, D_{ab} \neq 0, U_K \neq V_k$ 。